

# O que foi feito no meu projeto de veículos elétricos

Entrega técnica e explicação didática | 01/10/2026

Pedro, nesta entrega ampliei as fontes reais do projeto, automatizei a coleta do painel público de vendas ABVE e testei a incerteza das previsões. O período observado continua sendo janeiro/2024 a agosto/2026. Não inventei meses nem usei os CSVs sem fonte confirmada como dados oficiais.

| Frente               | Resultado desta execução                                                                                             |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Histórico ABVE       | 32 meses; 7.531 linhas por marca/modelo/tecnologia e 100.051 por município/tecnologia.                               |
| Captura automatizada | Respostas públicas guardadas em Bronze; três recortes conciliados por mês e tecnologia.                              |
| Inmetro              | 1.176 linhas de versões nos ciclos 2024, 2025 e 2026. 2 linhas problemáticas em quarentena; ciclo afetado é parcial. |
| Incerteza do ML      | Sete alvos avaliados; quatro das cinco regiões ficaram abaixo da cobertura nominal. Sem aprovação operacional.       |
| Visualização         | Streamlit ampliado com novas bases e cobertura dos intervalos. Power BI continua sendo sua entrega visual.           |

**O que significa pronto?** Os dados extraídos e aceitos têm regras de validação e saídas consultáveis. Isso não significa que todas as aplicações de ML já sejam confiáveis nem que cada versão Inmetro já esteja ligada a um modelo ABVE.

# 1. Como as peças se conectam

Pense no projeto como uma cozinha. Bronze é a despensa com os ingredientes originais. Silver é a bancada onde confiro, separo e padronizo. Gold é o prato organizado para a análise. Streamlit e Power BI são as formas de apresentar esse resultado.

| Camada  | O que preservo e por quê                                                                                                      |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bronze  | PDFs Inmetro, metadados e respostas JSON públicas ABVE. Preciso poder voltar à origem quando um número parecer estranho.      |
| Silver  | Linhas decodificadas, catálogos em Parquet e validações. Não trato um campo vazio como zero nem misturo unidade e tecnologia. |
| Gold    | Agregados validados no PostgreSQL, com identificadores, fonte e período. São as tabelas que você consulta e leva ao Power BI. |
| Exports | CSVs compartilháveis em data/portfolio. O Streamlit lê esses arquivos sem acessar sua senha do banco.                         |

**Estoque não é fluxo.** Frota SENATRAN é a quantidade existente em uma fotografia mensal. Emplacamentos ABVE são novos registros no mês. Somar as frotas de janeiro e fevereiro contaria muitos carros duas vezes. Somar emplacamentos mensais, dentro da mesma definição, produz um acumulado do período.

**Granularidade é o significado de uma linha.** Na ABVE de modelos, uma linha representa mês + marca + modelo + tecnologia. Na municipal, representa mês + UF + município + tecnologia. As tabelas não revelam qual modelo foi vendido em cada município. Cruzá-las diretamente poderia multiplicar as quantidades.

Os comentários dos módulos novos foram escritos em primeira pessoa: explicam minha decisão e o motivo da regra, não apenas repetem o nome do comando.

## 2. O histórico ABVE que consegui automatizar

O coletor encontra o relatório incorporado na página pública ABVE, identifica o endereço usado pelo próprio painel e pede agregados mensais dos campos exibidos. Não utiliza senha, conta privada ou dados de consumidores. Esse acesso é do painel publicado, não uma API com contrato de estabilidade.

A resposta vem compactada: alguns textos aparecem como códigos de dicionário, outros como texto literal; há máscaras indicando repetição e nulos. O decodificador reconstrói isso e recusa sinais de truncamento. Modelo e município são consultados mês a mês para limitar o tamanho de cada resposta.

**Conferência feita:** os três recortes somam exatamente o mesmo resultado em cada mês e tecnologia. O recorte inclui MHEV. Em agosto/2026, o total com MHEV é 64.055, enquanto BEV + PHEV + HEV + HEV FLEX somam 57.386. São definições diferentes, não erro de soma.

Para comparações mais consistentes ao longo dos 32 meses, começo por BEV e PHEV separadamente. MHEV e mudanças da classificação continuam visíveis, sem uma conversão inventada para HEV.

Comparei 64 observações BEV/PHEV com a série anterior. PHEV em julho/2024 aparece como 6.660 no painel atual e 6.659 na série anterior. A diferença foi registrada em `abve_publico_conciliacao_plugin.csv`; a série antiga e seu treino não foram silenciosamente substituídos.

Localidades sem identificação foram preservadas. Não distribuí suas quantidades entre cidades conhecidas e não preenchi combinações ausentes com zero. A conciliação interna comprova consistência dos recortes, não que o painel seja um censo sem erros.

Fonte: [ABVE - painel público de vendas](#).

### 3. Inmetro: o que acrescenta e o que não resolve

Baixei os PDFs oficiais dos ciclos 2024, 2025 e 2026. Cada arquivo tem endereço da fonte, data de captura e hash SHA-256: uma impressão digital que me permite detectar alterações no original.

| Ciclo | Linhas extraídas | Estado                      |
|-------|------------------|-----------------------------|
| 2024  | 411              | Extração sem erro detectado |
| 2025  | 364              | Extração sem erro detectado |
| 2026  | 401              | Parcial, com quarentena     |

O catálogo acrescenta marca, modelo, versão, propulsão original, combustível, consumo energético em MJ/km e autonomia elétrica de ensaio em km. Versão ausente continua nula. O rótulo híbrido do catálogo não é convertido automaticamente em uma categoria mais específica que a fonte não comprovou.

Os layouts têm 28 ou 33 colunas, por isso uso posições revisadas por layout. Uma linha fundida de duas versões Volvo foi separada somente quando a repetição de marca/modelo e as colunas permitiam identificar duas linhas físicas. Sobreposições ambíguas, como textos misturados na página 7 de 2026, foram registradas em quarentena.

**Limites importantes:** o ano do ciclo não é prova de que aquele catálogo estava disponível em cada mês histórico. Não utilizo esse snapshot como atributo passado do treino. Autonomia de laboratório não é autonomia real no trânsito; catálogo não informa vendas, bateria usada, manutenção ou depreciação.

Ainda falta revisar as associações entre nomes ABVE e versões Inmetro. Um modelo pode ter várias versões e motorizações. Não fiz um join aproximado que pudesse atribuir autonomia de uma versão a todas as vendas daquele modelo.

Fonte: [Inmetro - tabelas PBE Veicular](#).

## 4. Por que testei faixas, não só um número

Uma previsão pontual de 100 carros pode esconder uma grande margem de erro. O intervalo tenta mostrar uma faixa plausível. Antes de confiar nessa faixa, verifico quantas observações reais ficaram dentro dela, sem usar o resultado do teste para escolher ou calibrar o método.

O protocolo novo é de **um mês à frente**: escolho o método usando julho a setembro/2025; calibro erros relativos em outubro/2025 a janeiro/2026; avalio fevereiro a agosto/2026. São três meses de seleção, quatro de calibração e sete de teste. Essa escolha pode diferir do experimento anterior de três horizontes.

| Alvo         | Cobertura observada | Leitura                       |
|--------------|---------------------|-------------------------------|
| Centro-Oeste | 57,1%               | Insuficiente                  |
| Nordeste     | 28,6%               | Insuficiente                  |
| Norte        | 28,6%               | Insuficiente                  |
| Sudeste      | 57,1%               | Insuficiente                  |
| Sul          | 85,7%               | Amostra pequena; não aprovado |
| BEV          | 85,7%               | Amostra pequena; não aprovado |
| PHEV         | 100,0%              | Amostra pequena; não aprovado |

O nível nominal é 80%. Com quatro erros de calibração, o quantil finito usado é o maior erro dessa amostra; 90% exigiria mais observações. As quatro regiões abaixo de 80% mostram que a faixa não generalizou bem. Mesmo 100% em sete testes não comprova uma garantia futura.

As séries têm dependência temporal, revisões e poucas observações. O teste é retrospectivo, não um experimento prospectivo intocado. Os intervalos são experimentais; suas larguras também precisam ser consideradas. Não recomendo decisões comerciais apoiadas apenas nessas previsões.

As sete projeções de setembro/2026 são identificadas como projeções de um mês, não observações coletadas nem ampliação do recorte histórico. Não há intervalo validado para dois ou três meses nesta entrega.

## 5. Onde consultar e como continuar

| Tabelas Gold no PostgreSQL                    | Uso correto                                                       |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| abve_publico_tecnologia                       | Evolução mensal por tecnologia; filtrar explicitamente MHEV.      |
| abve_publico_modelo                           | Marcas e modelos por mês/tecnologia; não misturar com frota.      |
| abve_publico_municipio                        | Emplacamentos por localidade/tecnologia; preservar desconhecidos. |
| inmetro-versoes_eletrificadas                 | Explorar versões e ensaio; verificar cobertura parcial do ciclo.  |
| ml_intervalos_detalhe / cobertura / projecoes | Auditar erros e faixas experimentais; sem garantia operacional.   |

No Streamlit, abra **Novas bases ABVE e Inmetro**. Em **ML e previsões**, consulte a cobertura dos intervalos. Abrir a tela não baixa dados nem treina modelos: ela só lê os exports já produzidos.

**Atualização:** `python -m src.run_project` executa a sequência e para no primeiro erro. Os coletores reaproveitam arquivos para reprodução. Para recapturar o painel ABVE: `python -m src.ingestion.capture_abve_aggregates --refresh`; depois execute `src.transformation.abve_public_to_silver` e `src.database.load_public_enrichment` com `python -m`.

**Validação desta entrega:** cinco testes unitários novos passaram. A descoberta unittest executou 52 casos: 48 passaram e quatro testes de banco ficaram inicialmente ignorados; os quatro passaram em execução local separada. Conferi também as contagens das novas tabelas e a conciliação municipal/modelos no PostgreSQL. Executei as etapas novas; não repeti toda a pipeline antiga nesta entrega. Isso não aprova o ML nem as medidas em um PBIX.

**O que ainda merece trabalho:** associação revisada ABVE/Inmetro por versão; revisão das linhas em quarentena; avaliação prospectiva com mais meses; captura automática da recarga ABVE e cuidados de licença antes de redistribuir os dados em escala. Não existem dados suficientes aqui para falhas de bateria, probabilidade individual de compra ou autonomia real.

Sua próxima entrega principal é o Power BI: conectar o banco, criar páginas e conferir totais de cada visual. O esquema dimensional anterior continua disponível. As novas tabelas de emplacamentos são fatos separados; a integração delas no modelo Power BI deve respeitar essa granularidade.